応用一般均衡分析入門
練習問題解答：第 5 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/04/22,
Version 0.1

【文章題】解答例

問題 1：CGE モデルを解く作業と一般均衡モデルを解く作業の違い

一般均衡モデルを解く作業と実際の CGE モデルを解く作業の違いについては、以下のように説明されている。

- **基準均衡の前提：** 実際の CGE モデルでは、最初の段階の均衡（基準均衡）は「既知」であるという前提が置かれている。具体的には、与えられた基準データがすでに初期の均衡状態になっていると仮定して分析を出発させる。
- **アプローチの違い：** 本章で行うアプローチは、パラメータ等が与えられた下で「未知の均衡を求める（計算する）」という形をとっている。これは、既知の均衡（データ）から逆算してモデルの未知のパラメータの値を決定する、CGE モデル特有の「パラメータのカリブレーション」のアプローチとは異なっている。

問題 2：本章のモデルにおける「税」の扱い

本章のモデルに導入された税の扱いは以下の通りである。

- **導入された税の種類と記号：** 「消費に対する従価税（税率 t_i^C）」と、「生産要素の投入に対する従価税（税率 t_{fi}^F）」の 2 種類の税金が導入されている。
- **直面する価格の表現：** 消費に対する課税により、消費者が直面する財の価格は $(1+t_i^C)p_i$ と表現される。また、生産要素に対する課税により、企業が直面する生産要素の価格は $(1+t_{fi}^F)p_f^F$ と表現される。
- **税収の還元先：** 本モデルでは政府部門を明示的に扱わないため、どちらの税金から得られた税収も、そのまま一括してすべて「家計」に還元される（家計の所得に加えられる）と仮定されている。

---

*このファイルの配布場所: https://shirotakeda.github.io/ja/research-ja/cge-howto.html

†所属：京都産業大学経済学部．Website: https://shirotakeda.github.io/ja/

問題 3：`table` 命令の役割と利点

GAMS における `table` 命令の役割と利点は以下の通りである。

- **`table` 命令の役割：** `table` 命令は、`parameter` 命令と同様に「パラメータを宣言・定義する」ために用いられる命令である。特に、行と列を持つ 2 次元形式のパラメータを定義する際によく利用される。
- **`table` 命令の利点：** `parameter` 命令を用いて要素を一つずつ代入文として記述する場合と比較して、表（マトリックス）の形式で値を記述できるため、パラメータにどのような値を代入しているかが視覚的に非常にわかりやすいという大きな利点がある。

問題 4：代替の弾力性（EOS）の設定上の注意点

代替の弾力性の設定上の注意点は以下の通りである。

- **極限における関数の収束：** CES 関数の代替の弾力性を 0 に近づけていくと「Leontief 関数」に収束し、1 に近づけていくと「Cobb-Douglas 関数」に収束していくと理論上説明される。
- **GAMS でのエラーの原因：** 理論上は収束するものの、GAMS のプログラムにおいて CES 関数の弾力性パラメータに直接 0 や 1 を代入してしまうと、数式中の指数の分母（$1-\sigma$）などにゼロが入る部分が生じるため、計算実行時に「division by zero」エラーが発生してしまう。そのため直接 0 や 1 を設定してはいけない。

問題 5：変数の下限値（`.lo`）の設定上の工夫

GAMS でモデルを解く際の下限値の設定上の工夫は以下の通りである。

- **数量変数の下限値：** 生産量や需要量などの数量を表す変数に対しては、理論的な非負制約に従い、下限値として「0」が設定されている。
- **価格変数の下限値とエラー回避：** 価格変数はモデルの式（需要関数や単位費用関数など）において分母に入ってくる部分が多いため、ソルバーの計算探索過程で価格が一時的に 0 になると「division by zero」エラーが生じて計算が停止してしまう。これを回避するため、価格変数の下限値には 0 ではなく `1e-6` などの「非常に小さい正の値」を設定するという工夫が行われている。

問題 6：変数の初期値（`.l`）の重要性

モデルを正常に解くための変数の初期値の重要性は以下の通りである。

- **正常に解けるかとの関係：** GAMS においてモデルが解けるかどうかは、与えられた変数の初期値に非常に強く依存している。一般に、初期値が最終的な解の値に近いほど、モデルが解け

る可能性は高くなる。

- **初期値の望ましい設定：** モデルの最終的な解の値について事前に何らかの推測ができる場合は、その推測に基づいて「できるだけ解の値に近い値」を初期値として設定しておくことが望ましい。
- **解けない場合の対処：** プログラムを実行してもうまく解けない（エラーが出る、最適解が見つからない等）場合、設定している「変数の初期値を変更してみる」ことが有力な対処方法の一つとなる。

問題 7：ニュメレールの指定方法とその効果

ニュメレールの指定方法とその効果については以下の通りである。

- **指定方法（命令）：** 特定の変数（財の価格など）の値を固定するには、変数に `.fx` という接尾辞を付け、`p.fx("agr") = 1;` のように記述する。
- **対応付けられた式の扱い：** MCP モデルにおいて変数の値を固定（`.fx`）すると、その変数に対応付けられている式（この場合は AGR の市場均衡条件）は自動的に「モデルから除外（ドロップ）」されて扱われる。
- **ワルラス法則との関係：** この処理により市場均衡条件が 1 本減る。しかし、ワルラス法則によれば「全ての市場均衡条件のうち 1 本は冗長（redundant）である」ため、除外しても問題ない。結果として、価格を 1 つ固定して変数を 1 つ減らし、同時に式を 1 つ減らすことで、ちょうど「変数の数＝式の数」のバランスが保たれ、モデルが解けるようになる。

問題 8：双対アプローチ MCP モデルにおける式と変数の対応関係

GAMS での双対アプローチモデルの定義における対応関係は以下の通りである。

- **記述形式（記号ルール）：** `model` 命令において式と変数を対応させるには、「式の名前. 対応する変数名」という形式（ドットで繋ぐ記法）を用いる。
- **具体的な対応付け：** プログラムにおいて、「財の市場均衡条件（`e_p(i)`）」には財の価格変数である `p(i)` が対応付けられている（`e_p.p`）。また、「合成生産要素の市場均衡条件（`e_p_va(i)`）」には、合成生産要素の価格変数である `p_va(i)` が対応付けられている（`e_p_va.p_va`）。

問題 9：Solution Report の確認方法

計算結果の Solution Report の確認方法は以下の通りである。

- **確認すべき 2 つのステータス：** モデルが正常に解けたかどうかを判断するためには、SOLVE SUMMARY ブロックに出力される「SOLVER STATUS」と「MODEL STATUS」の 2 つのステータスを確認すべきである。
- **正常を示す値:**「SOLVER STATUS」が 1 Normal Completion であり、かつ「MODEL STATUS」

が 1 Optimal となっていることが、モデルが正常に解けた（最適な解が得られた）ことを示している。

問題 10：資本の賦存量 20%減少シミュレーションの解釈

資本の賦存量を 20%減少させたシミュレーション結果とその解釈は以下の通りである。

- **MAN 部門の生産量減少率が最大の理由：** 生産要素である資本の供給が減少したため全体的に生産量が減少するが、中でも MAN（製造業）部門の生産減少率が最も大きくなったのは、MAN 部門が 3 つの財の中で「最も資本集約的な産業（資本のウェイトパラメータが大きい産業）」であったためと考えられる。
- **要素価格変動の経済学的理由：** 資本の賦存量が減少したことで、経済全体において資本が相対的に希少になり、労働が相対的に豊富になった。その結果、市場メカニズムが働き、希少性の高まった資本の価格は上昇し、相対的に豊富になった労働の価格（賃金）は低下したと考えられる。

【計算・数学的問題】解答例

計算問題 1：双対アプローチにおける単位合成生産要素需要関数の導出

財 i の単位費用関数は以下のように与えられている。

$$c_i(p, pva_i) = \left[\sum_j (\alpha_{ji}^x)^{\sigma_i} (p_j)^{1-\sigma_i} + (\alpha_i^v)^{\sigma_i} (pva_i)^{1-\sigma_i} \right]^{\frac{1}{1-\sigma_i}}$$

シェパードの補題により、単位費用関数を投入要素の価格で偏微分すると、対応する単位投入需要関数が得られる。合成生産要素の価格 pva_i について偏微分を行う。合成関数の微分法則（連鎖律）を適用する。

$$\begin{aligned} \frac{\partial c_i}{\partial pva_i} &= \frac{1}{1-\sigma_i} \left[\sum_j (\alpha_{ji}^x)^{\sigma_i} (p_j)^{1-\sigma_i} + (\alpha_i^v)^{\sigma_i} (pva_i)^{1-\sigma_i} \right]^{\frac{1}{1-\sigma_i}-1} \\ &\quad \times (\alpha_i^v)^{\sigma_i} (1-\sigma_i)(pva_i)^{-\sigma_i} \end{aligned}$$

指数部分を計算すると $\frac{1}{1-\sigma_i} - 1 = \frac{\sigma_i}{1-\sigma_i}$ となる。また、係数の $\frac{1}{1-\sigma_i}$ と $(1-\sigma_i)$ は打ち消し合う。

$$\begin{aligned} \frac{\partial c_i}{\partial pva_i} &= \left[\sum_j (\alpha_{ji}^x)^{\sigma_i} (p_j)^{1-\sigma_i} + (\alpha_i^v)^{\sigma_i} (pva_i)^{1-\sigma_i} \right]^{\frac{\sigma_i}{1-\sigma_i}} (\alpha_i^v)^{\sigma_i} (pva_i)^{-\sigma_i} \\ &= \left(\frac{\alpha_i^v}{pva_i} \right)^{\sigma_i} \left[\sum_j (\alpha_{ji}^x)^{\sigma_i} (p_j)^{1-\sigma_i} + (\alpha_i^v)^{\sigma_i} (pva_i)^{1-\sigma_i} \right]^{\frac{\sigma_i}{1-\sigma_i}} \end{aligned}$$

この結果は資料の (17) 式で定義される単位合成生産要素需要関数 av_i に等しい。したがって、正しく導出されることが示された。

計算問題 2：生産要素に対する税金を含む単位生産要素需要関数の導出

合成生産要素の単位費用関数は以下のように与えられている。（微分対象のインデックスを f と区別するため、和のインデックスを k とする）

$$cva_i(p^F) = \left[\sum_k (\beta^v_{ki})^{\sigma^v_i}[(1+t^F_{ki})p^F_k]^{1-\sigma^v_i}\right]^{\frac{1}{1-\sigma^v_i}}$$

シェパードの補題を用いるにあたり、企業が実際に直面している税込み価格 $\tilde{p}^F_f = (1+t^F_{fi})p^F_f$ について偏微分を行う。

$$\frac{\partial cva_i}{\partial \tilde{p}^F_f} = \frac{1}{1-\sigma^v_i}\left[\sum_k (\beta^v_{ki})^{\sigma^v_i}(\tilde{p}^F_k)^{1-\sigma^v_i}\right]^{\frac{1}{1-\sigma^v_i}-1} \times (\beta^v_{fi})^{\sigma^v_i}(1-\sigma^v_i)(\tilde{p}^F_f)^{-\sigma^v_i}$$

指数部分を整理し、係数を打ち消し合わせる。

$$\begin{aligned}\frac{\partial cva_i}{\partial \tilde{p}^F_f} &= \left[\sum_k (\beta^v_{ki})^{\sigma^v_i}(\tilde{p}^F_k)^{1-\sigma^v_i}\right]^{\frac{\sigma^v_i}{1-\sigma^v_i}} (\beta^v_{fi})^{\sigma^v_i}(\tilde{p}^F_f)^{-\sigma^v_i} \\ &= \left(\frac{\beta^v_{fi}}{\tilde{p}^F_f}\right)^{\sigma^v_i}\left[\sum_k (\beta^v_{ki})^{\sigma^v_i}(\tilde{p}^F_k)^{1-\sigma^v_i}\right]^{\frac{\sigma^v_i}{1-\sigma^v_i}}\end{aligned}$$

ここで $\tilde{p}^F_f = (1+t^F_{fi})p^F_f$ を代入して戻すと、以下のようになる。

$$aF_{fi} = \left[\frac{\beta^v_{fi}}{(1+t^F_{fi})p^F_f}\right]^{\sigma^v_i}\left[\sum_k (\beta^v_{ki})^{\sigma^v_i}[(1+t^F_{ki})p^F_k]^{1-\sigma^v_i}\right]^{\frac{\sigma^v_i}{1-\sigma^v_i}}$$

この結果は資料の (19) 式と完全に一致しており、税を含む単位生産要素需要関数が正しく導出された。

計算問題 3：消費税を含む消費需要関数の導出

消費者の支出関数は以下のように与えられている。

$$e(p,u) = u\left[\sum_j (\gamma_j)^{\sigma_c}[(1+t^C_j)p_j]^{1-\sigma_c}\right]^{\frac{1}{1-\sigma_c}}$$

シェパードの補題を用いて、消費需要関数を導出するために、消費者が実際に直面している税込み価格 $\tilde{p}_i = (1+t^C_i)p_i$ について偏微分を行う。

$$\frac{\partial e}{\partial \tilde{p}_i} = u \cdot \frac{1}{1-\sigma_c}\left[\sum_j (\gamma_j)^{\sigma_c}(\tilde{p}_j)^{1-\sigma_c}\right]^{\frac{1}{1-\sigma_c}-1} \times (\gamma_i)^{\sigma_c}(1-\sigma_c)(\tilde{p}_i)^{-\sigma_c}$$

指数部分を $\frac{\sigma_c}{1-\sigma_c}$ に整理し、係数を打ち消し合わせる。

$$\begin{aligned}\frac{\partial e}{\partial \tilde{p}_i} &= u\left[\sum_j (\gamma_j)^{\sigma_c}(\tilde{p}_j)^{1-\sigma_c}\right]^{\frac{\sigma_c}{1-\sigma_c}}(\gamma_i)^{\sigma_c}(\tilde{p}_i)^{-\sigma_c} \\ &= u\left(\frac{\gamma_i}{\tilde{p}_i}\right)^{\sigma_c}\left[\sum_j (\gamma_j)^{\sigma_c}(\tilde{p}_j)^{1-\sigma_c}\right]^{\frac{\sigma_c}{1-\sigma_c}}\end{aligned}$$

ここで $\tilde{p}_i = (1+t_i^C)p_i$ を代入して戻すと、以下のようになる。

$$d_i = u\left[\frac{\gamma_i}{(1+t_i^C)p_i}\right]^{\sigma_c}\left[\sum_j (\gamma_j)^{\sigma_c}[(1+t_j^C)p_j]^{1-\sigma_c}\right]^{\frac{\sigma_c}{1-\sigma_c}}$$

この結果は資料の (21) 式と完全に一致しており、税を含む消費需要関数が正しく導出された。

計算問題 4：税金を含む所得の定義式の構造と均衡条件

(1) (25) 式の右辺の各項の経済学的意味は以下の通りである。

- **第 1 項（$\sum_f p_f^F \bar{v}_f$）：** 家計が保有する生産要素（初期賦存量）を市場に供給することによって得られる「要素所得」を意味している。
- **第 2 項（$\sum_i t_i^C p_i d_i$）：** 消費者が財を購入する際に支払う消費税から得られる「消費税収」を意味している。
- **第 3 項（$\sum_{i,f} t_{fi}^F p_f^F v_{fi}$）：** 企業が生産要素を投入する際に支払う生産要素税から得られる「生産要素課税収」を意味している。

本モデルでは政府部門が存在せず、これらの税収がすべて家計に一括して還元されると仮定されているため、これら 3 つの項の和が家計の総所得を構成している。

(2) (26) 式の右辺の構造と均衡条件の前提は以下の通りである。

- **関数の意味：** 右辺の $u \times [\ldots]$ の部分は、所与の税込み価格の下で、目標とする効用水準 u を達成するために必要な最小の支出額を表す「支出関数 $e(p,u)$」である。
- **満たされている前提：** この支出関数が所得 m と等号で結ばれている（支出＝所得となっている）ことは、家計の「予算制約式が等号で成立している」ことを示している。すなわち、家計は得られた総所得を（貯蓄することなく）すべて消費のための支出に使い切るという、選好の「非飽和の仮定（ワルラス法則の前提条件の一つ）」が満たされていることを意味している。